

KC 인증 RF Test - TX 채널/파워 변경 가이드

BLE와 LoRa의 TX 채널(주파수) 변경 및 출력 파워 변경 방법만 정리한 문서입니다.

1. BLE Radio Test (nRF52840)

1.1 채널 변경

UART Shell에서 `start_channel` 명령으로 변경합니다.

```
start_channel <채널번호>
```

- 범위: 0 ~ 80
- 주파수 계산: $2400\text{ MHz} + \text{채널번호} = \text{실제 주파수}$
- 채널 설정 후 TX 명령(`start_tx_carrier`, `start_tx_modulated_carrier` 등)을 실행해야 적용됩니다.

채널	주파수	비고
0	2400 MHz	최저
2	2402 MHz	BLE Low
40	2440 MHz	BLE Mid
80	2480 MHz	BLE High

예시: 채널 변경 후 TX

```
start_channel 2
start_tx_carrier
# 측정 후
cancel

start_channel 40
start_tx_carrier
# 측정 후
cancel

start_channel 80
start_tx_carrier
# 측정 후
cancel
```

1.2 파워 변경

UART Shell에서 `output_power` 명령으로 변경합니다.

```
output_power <서브명령>
```

서브명령은 Tab 자동완성으로 확인 가능합니다. nRF52840에서 지원하는 출력 레벨:

서브명령	출력 전력
pos8dBm	+8 dBm
pos7dBm	+7 dBm
pos6dBm	+6 dBm
pos5dBm	+5 dBm
pos4dBm	+4 dBm
pos3dBm	+3 dBm
pos2dBm	+2 dBm
pos0dBm	0 dBm (기본값)
neg4dBm	-4 dBm
neg8dBm	-8 dBm
neg12dBm	-12 dBm
neg16dBm	-16 dBm
neg20dBm	-20 dBm
neg40dBm	-40 dBm

예시: 파워 변경 후 TX

```
output_power pos4dBm
start_channel 40
start_tx_carrier
# 측정 후
cancel
```

1.3 현재 설정 확인

```
parameters_print
```

출력 예시:

```
Data rate: BLE 1Mbit
Tx power: 0 dBm
Channel: 40
Pattern: 0xF0
```

2. LoRa TX Test (SX1262)

2.1 채널(주파수) 변경

LoRa는 사전 정의된 주파수 명령 또는 `tx_freq` 커스텀 명령을 사용합니다.

사전 정의 채널

명령	주파수	KC 모드
<code>tx_low</code>	920.9 MHz	모드 2
<code>tx_mid</code>	922.1 MHz	모드 3
<code>tx_high</code>	923.3 MHz	모드 4
<code>tx_cw</code>	922.1 MHz (무변조)	모드 5

예시: 사전 정의 채널 사용

```
tx_low
# → 920.9 MHz 송신 시작
# 측정 후
stop

tx_mid
# → 922.1 MHz 송신 시작
# 측정 후
stop
```

커스텀 주파수 지정

```
tx_freq <주파수_MHz>
```

- 범위: 920.0 ~ 925.0 MHz
- 소수점 입력 가능

예시:

```
tx_freq 921.5
# → 921.5 MHz 송신 시작
# 측정 후
stop

tx_freq 923.0
# → 923.0 MHz 송신 시작
# 측정 후
stop
```

2.2 파워 변경

현재 펌웨어에서 TX Power는 **소스 코드의 #define** 으로 고정되어 있습니다. Shell 명령으로 런타임 변경은 지원하지 않습니다.

변경 방법: `main.c` 의 `define` 값을 수정 후 재빌드

파일: `zephyr_workspace/kc_cert/lora_tx_test/src/main.c` (33행)

```
#define LORA_TX_POWER      22          /* Max TX power (SX1262) */
```

이 값을 원하는 출력으로 변경합니다.

값	출력 전력	비고
22	+22 dBm	SX1262 최대 (기본값)
20	+20 dBm	
17	+17 dBm	
14	+14 dBm	
10	+10 dBm	
0	0 dBm	
-9	-9 dBm	SX1262 최소

변경 후 재빌드:

```
cd /home/uttec/ncs && source .venv/bin/activate

west build -b rak4631/nrf52840 \
  /home/uttec/revita/zephyr_workspace/kc_cert/lora_tx_test \
  --build-dir /home/uttec/revita/zephyr_workspace/kc_cert/lora_tx_test/build \
  --pristine

# 플래시 (target1)
west flash --build-dir /home/uttec/revita/zephyr_workspace/kc_cert/lora_tx_test/build \
  --runner jlink --dev-id 1050295470
```

2.3 현재 설정 확인

```
status
```

출력 예시:

```
=== LoRa TX Test Status ===
State      : TX RUNNING
Mode       : TX_MID (922.1 MHz)
Frequency  : 922.1 MHz
TX Power   : 22 dBm
TX Count   : 150
SF/BW/CR   : SF9 / 125kHz / 4/6
=====
```

3. 요약 비교

항목	BLE	LoRa
채널 변경	start_channel <0~80>	tx_low / tx_mid / tx_high 또는 tx_freq <MHz>
파워 변경	output_power <서브명령> (런타임)	#define LORA_TX_POWER 수정 후 재빌드
현재 설정 확인	parameters_print	status
TX 중지	cancel	stop

4. 접속 정보

항목	값
UART	P0.16 (TX), P0.15 (RX)
Baud Rate	115200, 8N1
Target1 J-Link S/N	1050295470
Target2 J-Link S/N	1050234191

작성일: 2026-03-30 프로젝트: `zephyr_workspace/kc_cert/`